เอกสารข้อกำหนดการทำงานของระบบ

Functional Requirements Specification (FRS)

ชื่อโครงการ: ระบบจดจำใบหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วย KD-Tree

Document Status: Draft

Document Version: 1.0

ประเภทเอกสาร: กรณีศึกษาจากโครงงานทางวิชาการ

---

1. วัตถุประสงค์ของเอกสาร (Purpose)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายฟังก์ชันการทำงานของระบบจดจำใบหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ทดสอบ และตรวจสอบว่าระบบทำงานสอดคล้องกับข้อกำหนดทางธุรกิจที่ระบุไว้ใน BRD เอกสารนี้เป็นกรณีศึกษาสำหรับ Portfolio โดยรายละเอียดบางส่วนเป็นข้อเสนอเพื่อขยายจากต้นแบบ และยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ใช้งานจริง

2. ขอบเขตของระบบ (System Scope)

2.1 ฟังก์ชันภายในขอบเขต

- ตรวจจับใบหน้าจากข้อมูลภาพที่ระบบได้รับ
- เปรียบเทียบใบหน้าที่ตรวจพบกับข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้
- แสดงผลการระบุตัวบุคคลตามผลการจับคู่
- แสดงรายการใบหน้าที่ระบบไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- ให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบใบหน้าที่ไม่รู้จัก
- รองรับการอนุมัติหรือปฏิเสธการเพิ่มข้อมูลใบหน้า ตามข้อกำหนดของต้นแบบ

2.2 ฟังก์ชันที่ยังไม่ยืนยัน

- การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานหลายระดับ
- การบันทึกประวัติการเข้าใช้งานและการตรวจสอบย้อนหลัง

- การแจ้งเตือนเมื่อพบใบหน้าที่ไม่รู้จัก
- การกำหนดระยะเวลาจัดเก็บและลบข้อมูลใบหน้า
- การกำหนดเกณฑ์ความแม่นยำและประสิทธิภาพที่ระบบต้องผ่าน

3. ผู้ใช้งานระบบ (User Roles)

ผู้ใช้งาน	รายละเอียด
Administrator	ตรวจสอบและจัดการข้อมูลใบหน้า รวมถึงพิจารณาใบหน้าที่ระบบไม่รู้จัก
System User	ใช้งานกระบวนการจดจำใบหน้า
Development Team	พัฒนา ทดสอบ และตรวจสอบการทำงานของระบบ

หมายเหตุ: บทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทเบื้องต้นที่อนุมานจากต้นแบบ และต้องยืนยันอีกครั้งหากนำระบบไปใช้จริง

4. Functional Requirements

FR-001: ตรวจจับใบหน้า (Face Detection)

รายละเอียด: ระบบต้องสามารถตรวจจับใบหน้าจากภาพที่ได้รับ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในกระบวนการจดจำใบหน้า

Input: ภาพจากแหล่งข้อมูลที่ระบบรองรับ

Process:

1. ระบบรับภาพเข้ามาประมวลผล
2. ระบบตรวจสอบว่ามีใบหน้าอยู่ในภาพหรือไม่
3. หากตรวจพบใบหน้า ระบบส่งข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจดจำใบหน้า

Expected Result:

- ระบบตรวจพบใบหน้าและดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้
- หากไม่พบใบหน้า ระบบไม่ควรแสดงผลการระบุตัวบุคคล

Priority: High

FR-002: เปรียบเทียบใบหน้ากับข้อมูลที่ลงทะเบียน (Face Matching)

รายละเอียด: ระบบต้องสามารถเปรียบเทียบข้อมูลใบหน้าที่ตรวจพบกับข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้

Input: ข้อมูลคุณลักษณะของใบหน้าที่ตรวจพบ และฐานข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน

Process:

1. ระบบประมวลผลคุณลักษณะของใบหน้า
2. ระบบค้นหาข้อมูลใบหน้าที่มีความใกล้เคียงกัน
3. ระบบนำผลการค้นหามาประกอบการระบุตัวบุคคล

Expected Result:

- ระบบแสดงผลการจับคู่เมื่อพบข้อมูลที่เข้าเกณฑ์
- หากไม่พบข้อมูลที่เข้าเกณฑ์ ระบบแสดงสถานะว่าไม่รู้จักใบหน้า

Priority: High

หมายเหตุทางเทคนิค: การใช้ KD-Tree เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน แต่เกณฑ์การจับคู่และการวัดประสิทธิภาพต้องระบุและตรวจสอบแยกต่างหาก

FR-003: แสดงผลการระบุตัวบุคคล (Recognition Result)

รายละเอียด: ระบบต้องแสดงผลจากกระบวนการจดจำใบหน้าให้ผู้ใช้งานตรวจสอบได้

Process:

1. ระบบรับผลจากกระบวนการเปรียบเทียบใบหน้า
2. ระบบแสดงผลตามสถานะที่ได้
3. ระบบไม่ควรระบุตัวบุคคลเมื่อผลการจับคู่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

Expected Result:

- แสดงข้อมูลบุคคลเมื่อผลการจับคู่ผ่านเกณฑ์
- แสดงสถานะใบหน้าไม่รู้จักเมื่อไม่พบผลการจับคู่ที่เหมาะสม

Priority: High

Open Question: ต้องแสดงข้อมูลใดบ้าง เช่น ชื่อบุคคล รหัสบุคคล หรือค่าความคล้ายคลึง

FR-004: แสดงรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก (Unknown Face Review)

รายละเอียด: ระบบควรรองรับการแสดงรายการใบหน้าที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ

Process:

1. ระบบตรวจพบใบหน้าที่ไม่สามารถจับคู่ได้
2. ระบบแสดงรายการหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ดูแลระบบ
3. ผู้ดูแลระบบเลือกตรวจสอบรายการที่ต้องการ

Expected Result:

- ผู้ดูแลระบบสามารถเห็นรายการใบหน้าที่ระบบไม่รู้จัก
- รายละเอียดและวิธีจัดเก็บรายการต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ระบบรองรับ

Priority: High

ข้อควรยืนยัน: วิธีจัดเก็บรายการ ระยะเวลาจัดเก็บ และข้อมูลที่แสดงยังต้องกำหนดเพิ่มเติม

FR-005: อนุมัติการเพิ่มข้อมูลใบหน้า (Approve Face Registration)

รายละเอียด: ผู้ดูแลระบบควรสามารถอนุมัติการเพิ่มข้อมูลใบหน้าที่ระบบยังไม่รู้จักได้

Precondition: มีรายการใบหน้าที่รอการตรวจสอบ

Process:

1. ผู้ดูแลระบบเปิดรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก
2. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ดูแลระบบเลือกอนุมัติการเพิ่มข้อมูล
4. ระบบดำเนินการเพิ่มข้อมูลตามกระบวนการที่กำหนด

Expected Result:

- ระบบดำเนินการเพิ่มข้อมูลใบหน้าเมื่อได้รับการอนุมัติ
- ข้อมูลที่เพิ่มต้องสามารถนำไปใช้ในกระบวนการจดจำใบหน้าครั้งต่อไปได้

Priority: High

Open Question: ต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน เช่น ชื่อบุคคล รหัสบุคคล และภาพใบหน้า

FR-006: ปฏิเสธการเพิ่มข้อมูลใบหน้า (Reject Face Registration)

รายละเอียด: ผู้ดูแลระบบควรสามารถปฏิเสธการเพิ่มข้อมูลใบหน้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบได้

Precondition: มีรายการใบหน้าที่รอการตรวจสอบ

Process:

1. ผู้ดูแลระบบเปิดรายการที่ต้องการตรวจสอบ
2. ผู้ดูแลระบบเลือกปฏิเสธการเพิ่มข้อมูล
3. ระบบบันทึกหรือจัดการสถานะของรายการตามกฎที่กำหนด

Expected Result:

- ระบบไม่เพิ่มข้อมูลใบหน้าดังกล่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจดจำ
- รายการได้รับสถานะตามผลการพิจารณา

Priority: Medium

Open Question: รายการที่ถูกปฏิเสธควรถูกลบทันที เก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ หรือจัดการด้วยวิธีอื่น

FR-007: จัดการข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน (Registered Face Management)

รายละเอียด: ระบบควรรองรับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้

Expected Result:

- ข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนสามารถนำมาใช้ในกระบวนการจดจำได้
- การเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลต้องเป็นไปตามสิทธิ์และกฎที่ระบบกำหนด

Priority: Medium

หมายเหตุ: การแก้ไขและลบข้อมูลเป็นข้อเสนอสำหรับการกำหนดขอบเขตเพิ่มเติม
ไม่ควรถือว่าเป็นฟังก์ชันที่มีอยู่ในต้นแบบแล้ว

5. Non-Functional Requirements

ข้อกำหนดต่อไปนี้เป็นข้อเสนอเบื้องต้นที่ควรนำไปยืนยันก่อนพัฒนาหรือนำระบบไปใช้งานจริง

รหัส	ข้อกำหนด	รายละเอียด
NFR-001	Performance	ควรกำหนดเวลาตอบสนองสูงสุดสำหรับการจดจำใบหน้า
NFR-002	Accuracy	ควรกำหนดเกณฑ์การวัดความแม่นยำและการยอมรับผลการจับคู่
NFR-003	Security	ควรจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลใบหน้า
NFR-004	Privacy	ควรกำหนดแนวทางการขอความยินยอม การเก็บรักษา และการลบข้อมูล
NFR-005	Reliability	ระบบควรจัดการกรณีภาพไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถประมวลผลได้อย่างเหมาะสม

6. ข้อมูลหลักของระบบ (Data Requirements)

ข้อมูล	วัตถุประสงค์	สถานะ
Face Image	ใช้เป็นข้อมูลภาพสำหรับการตรวจสอบหรือประมวลผล	ต้องยืนยันรูปแบบการจัดเก็บ
Face Features / Embedding	ใช้แทนคุณลักษณะของใบหน้าเพื่อการเปรียบเทียบ	สอดคล้องกับแนวทางระบบจดจำใบหน้า
Person Identifier	ใช้เชื่อมโยงข้อมูลใบหน้ากับบุคคล	ต้องยืนยันรูปแบบและความจำเป็น
Registration Status	ใช้แสดงสถานะการตรวจสอบหรือการลงทะเบียน	ข้อเสนอสำหรับการออกแบบเพิ่มเติม

7. Acceptance Criteria เบื้องต้น

Test ID	เงื่อนไขการทดสอบ	Expected Result
TC-001	ส่งภาพที่มีใบหน้าเข้าสู่ระบบ	ระบบตรวจจับใบหน้าได้เมื่อภาพอยู่ในเงื่อนไขที่รองรับ
TC-002	ส่งภาพใบหน้าที่มีข้อมูลลงทะเบียนแล้ว	ระบบแสดงผลการจับคู่ตามเกณฑ์ที่กำหนด
TC-003	ส่งภาพใบหน้าที่ไม่มีข้อมูลลงทะเบียน	ระบบแสดงสถานะใบหน้าไม่รู้จัก
TC-004	ผู้ดูแลระบบอนุมัติรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก	ระบบดำเนินการลงทะเบียนตามกฎที่กำหนด
TC-005	ผู้ดูแลระบบปฏิเสธรายการใบหน้าที่ไม่รู้จัก	ระบบไม่เพิ่มรายการดังกล่าวเข้าสู่ข้อมูลที่ใช้จดจำ
TC-006	ตรวจสอบข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียน	ระบบสามารถเรียกใช้ข้อมูลตามฟังก์ชันที่รองรับ

หมายเหตุ: Test ID และ Expected Result ข้างต้นเป็นกรณีทดสอบเบื้องต้นสำหรับ Portfolio ต้องเพิ่มรายละเอียด Test Data และเกณฑ์การผ่านที่ชัดเจนก่อนนำไปทดสอบจริง

8. Open Questions

1. ระบบจะรับภาพจากกล้องแบบเรียลไทม์หรือไฟล์ภาพ หรือรองรับทั้งสองแบบ?
2. ต้องกำหนดเกณฑ์ความคล้ายคลึงของใบหน้าเท่าใดจึงถือว่าจับคู่ได้?
3. เมื่อระบบไม่มั่นใจในผลการจดจำ ควรแสดงผลหรือดำเนินการอย่างไร?
4. ข้อมูลใดจำเป็นสำหรับการลงทะเบียนบุคคล?
5. ใครมีสิทธิ์อนุมัติ ปฏิเสธ แก้ไข หรือลบข้อมูลใบหน้า?
6. ต้องเก็บข้อมูลใบหน้าที่ไม่รู้จักไว้นานเท่าใด?
7. ต้องใช้เกณฑ์ใดในการประเมินประสิทธิภาพของ KD-Tree เทียบกับวิธีค้นหาอื่น?

9. Traceability Matrix

BRD ID	Related FRS
BR-001	FR-001, FR-002, FR-003
BR-002	FR-004, FR-005, FR-006
BR-003	FR-007
BR-004	NFR-003, NFR-004

10. Document Notes

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำข้อกำหนดระบบในมุมมองของ Business Analyst โดยอ้างอิงจากโครงงาทางวิชาการ ไม่ใช่เอกสารที่ได้รับการอนุมัติจริงจากลูกค้า